

Manual de actualización de infraestructura

Seguro Agro-Indexado de cosechas de café para la zona norte colombiana: Boyacá - Santander

Grupo 22.

El presente manual tiene como objetivo indicar al usuario prestador del servicio como actualizar las fuentes de información para estimar el rendimiento de futuras cosechas. En este sentido se indica como obtener la información de MODIS y Copernicus, así como realizar el control de usuarios asegurados.

El usuario debe tener acceso al repositorio de la solución:

https://github.com/spulidov91/clima_cafe_v1

Obtención de índices MODIS

1. El usuario debe contar con una cuenta activa y registrada en el proyecto MODIS de la NASA. El registro se puede realizar en esta URL:

<https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new>

2. Acceder a la aplicación AppEEARS (Application for Extracting and Exploring Analysis Ready Samples). Se puede utilizar esta URL:

<https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/>

3. Registrarse con las credenciales accediendo en el botón verde:

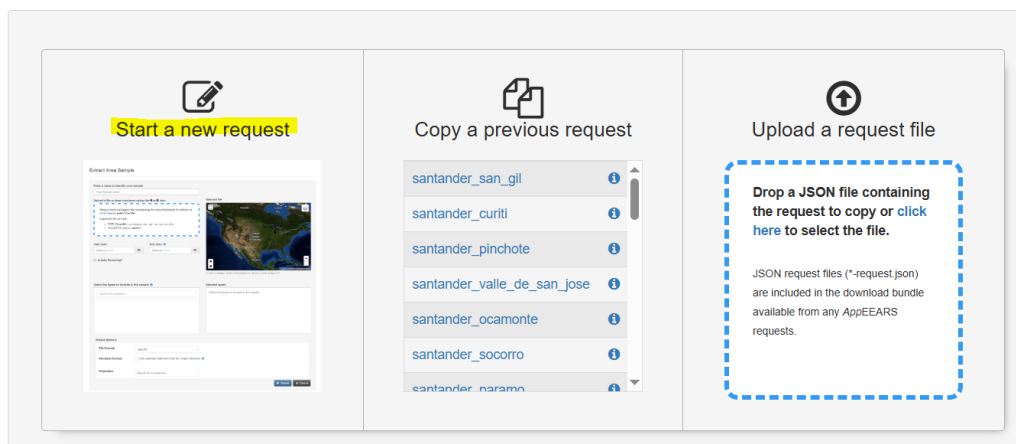


4. Una vez registrado, debe ingresar en Extract a la opción Area para poder consultar poligonos de GeoJson.



5. Acceder a la opción 'Start a new request':

Extract Area Sample

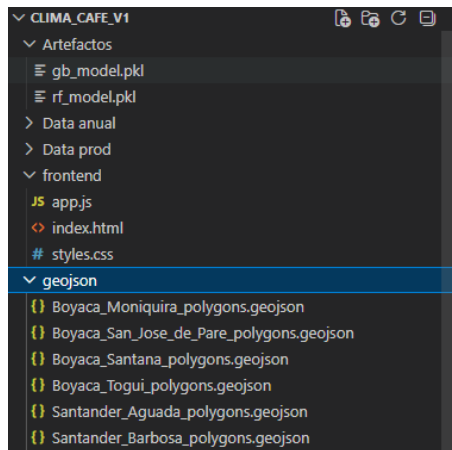


6. Se debe ingresar un nombre para la consulta (se recomienda usar el nombre del municipio). Así mismo se debe arrastrar y cargar el polígono en formato GeoJson del municipio a consultar en el espacio llamado 'Upload a file or draw a polygon'. Se debe indicar el rango de fechas en 'Start Date' y 'End Date':

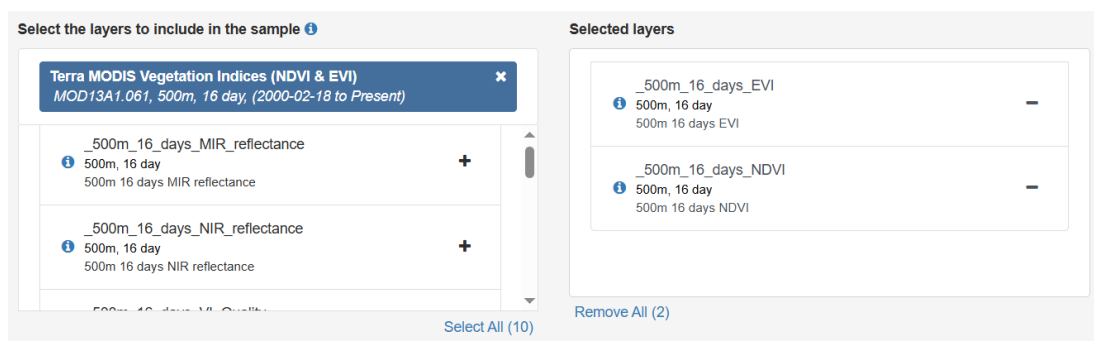
The screenshot shows the 'Extract Area Sample' form in the AppEEARS application. The form includes the following elements:

- Header:** NASA AppEEARS, Extract, Explore, Help, and a user profile icon labeled 'spulidov91'.
- Form Title:** Extract Area Sample.
- Sample Name:** A text input field containing 'Togui_Boyaca'.
- File Upload:** A section titled 'Upload a file or draw a polygon using the [icon] or [icon] icon'. It contains instructions to drop a vector polygon file and a list of supported file formats: Shapefile (zip including .shp, .dbf, .prj, and .shx files) and GeoJSON (.json or .geojson).
- Dates:** Two date input fields labeled 'Start Date' (01-01-2026) and 'End Date' (12-31-2026), each with a calendar icon. Below them is a checkbox labeled 'Is Date Recurring?'.
- Map:** A satellite map showing a green polygon. The title above the map is 'Selected file (boyaca_togui_polygons.geojson)'. The map includes a scale bar, a location label 'Lat: 5.975 Lon: -73.601', and a note: 'To clear a polygon, draw a new polygon or upload a vector polygon file.'

Los poligonos se encuentran cargados en el repositorio de la solución en la carpeta 'geojson':



7. Se procede a seleccionar las capas de los índices que vamos a consultar, que en este caso corresponden a: *Terra MODIS Vegetation Indices (NDVI & EVI)* con resolución de 500m cada 16 días. Es importante seleccionar en ‘Selected Layers’ únicamente las capas EVI y NDVI:



8. Finalmente se selecciona como formato de descarga GeoTiff y se especifica la utilización de la fecha calendario como sufijo de los archivos de descarga y se da click en *Submit*:

Output Options

File Format:

GeoTiff

Filename Date Format:

☒ Use calendar date and time for output filenames

Projection:

Geographic

Datum: WGS84
EPSG: 4326
PROJ. +proj=longlat +datum=WGS84
4: +no_defs=True

NOTE: Be aware that any reprojection of data from its source projection to a different projection will inherently change the data from its original format. All reprojections use [GDAL's gdalwarp](#) function in combination with the [PROJ](#) string listed above. For additional information, see the [AppEEARS help documentation](#).

Submit

Cancel

Al realizar esto, se envia la consulta a MODIS, la cual tomara entre 20 minutos y una hora en estar lista. Se debe estar atento al correo electrónico registrado donde se recibe las alertas de inicializacion y finalizacion de las consultas:

Inicio:

AppEEARS boyaca_togui Request Received

A

appeears-noreply@nasa.gov

Para: Santiago Pulido Vela

Responder

Responder a todos

Reenviar

Sáb 11/04/2026 12:48 AM

Hello,

Thank you for using AppEEARS! Your request [boyaca_togui](#) has been submitted. You can monitor the request using the link below.

Explore: <https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/explore>

This is a system generated email. Please do not reply to it. If you have any questions, contact LP DAAC User Services using the contact information below. Please provide your Request Name and ID when referencing your order.

Request Details:

Name: boyaca_togui

ID: db25f478-f712-471d-a04d-695cd2adabc8

Start Date: 06-01-2006

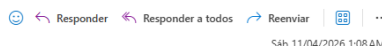
End Date: 12-31-2025

Layers: _500m_16_days_EVI (MOD13A1.061)
_500m_16_days_NDVI (MOD13A1.061)

Finalización:

AppEEARS boyaca_togui Request Complete

 appeeears-noreply@nasa.gov
Para: © Santiago Pulido Vela



Sáb 11/04/2026 1:08 AM

Hello,

Thank you for using AppEEARS! Your request [boyaca_togui](#) has been processed. You can explore and download the request using the links below.

Explore: <https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/view/db25f478-f712-471d-a04d-695cd2adabc8>
Download: <https://appeears.earthdatacloud.nasa.gov/download/db25f478-f712-471d-a04d-695cd2adabc8>

This is a system generated email. Please do not reply to it. If you have any questions, contact LP DAAC User Services using the contact information below. Please provide your Request Name and ID when referencing your order.

Request Details:

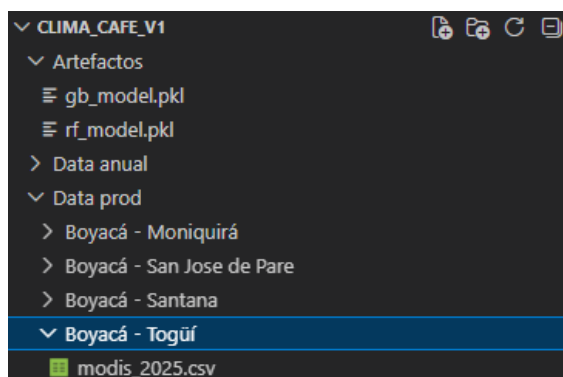
Name:	boyaca_togui
ID:	db25f478-f712-471d-a04d-695cd2adabc8
Start Date:	06-01-2006
End Date:	12-31-2025
Layers:	_500m_16_days_EVI (MOD13A1.061)
	_500m_16_days_NDVI (MOD13A1.061)

9. Utilizando los links recibidos en la notificación de finalización se puede acceder a los resultados. De estos se debe descargar el archivo ‘MOD13A1-061-Statistics.csv’.

Download Area Sample

Request: boyaca_togui			
Supporting Files			
 boyaca-togui-MOD13A1-061-metadata.xml	ISO 19115 Metadata		21.54 KB
 boyaca-togui-granule-list.txt	URLs for all source data used in the extraction		71.35 KB
 README.md	Instructions and details about the request		33.67 KB
 boyaca-togui-request.json	JSON file which can be used to create a new request		13 KB
 MOD13A1-061-500m-16-days-VI-Quality-Statistics-QA.csv	Statistics for quality layers		90.96 KB
 MOD13A1-061-500m-16-days-VI-Quality-lookup.csv	Lookup values for the quality bits		9.35 KB
 MOD13A1-061-Statistics.csv	Statistics for layers		172.26 KB

10. Este se debe cargar en la carpeta del municipio en la carpeta del repositorio llamada ‘Data prod’ siguiendo la nomenclatura ‘modis_AAAA.csv’, donde AAAA se reemplaza por el año de la consulta (en este caso 2025):



Este proceso se debe repetir para todos los municipios de cobertura. Una vez finalizado se deben cargar los archivos al repositorio.

Manual de Descarga, Transformación y Consolidación de Datos Climáticos ERA5 para Análisis Cafetero

1. Introducción

A continuación se describe el procedimiento completo para la obtención, transformación y consolidación de información climática proveniente del repositorio Copernicus Climate Data Store (CDS) utilizando datos ERA5.

El flujo desarrollado permite:

- Registrarse en Copernicus.
- Configurar el acceso mediante API.
- Descargar información climática mensual.
- Procesar archivos NetCDF.
- Integrar variables climáticas en una sola estructura.
- Consolidar información por municipio.
- Exportar archivos CSV listos para análisis.
- Escalar el proceso para nuevos años y nuevos municipios.

La metodología fue diseñada para apoyar análisis climáticos asociados a productividad cafetera y estudios agroclimáticos.

2. Requisitos Previos

2.1 Software requerido

Se recomienda utilizar:

- Python 3.10 o superior
- Anaconda Navigator
- Jupyter Notebook

Descargas oficiales:

- Python: <https://www.python.org/downloads/>
- Anaconda: <https://www.anaconda.com/download>

3. Registro en Copernicus Climate Data Store

3.1 Crear cuenta

Ingresar a:

<https://cds.climate.copernicus.eu/>

Seleccionar:

- Register
- Crear usuario
- Confirmar correo electrónico

3.2 Generar API Key

Ingresar a:

<https://cds.climate.copernicus.eu/profile>

Copiar la información similar a:

url:	https://cds.climate.copernicus.eu/api
key:	XXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

3.3 Configurar archivo .cdsapirc

Crear un archivo llamado:

.cdsapirc

Ubicación:

Windows

C:/Users/USUARIO/

macOS

/Users/USUARIO/

Contenido:

url: <https://cds.climate.copernicus.eu/api>
key: XXXXX:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

4. Instalación de Librerías

Ejecutar en Jupyter Notebook:

!pip	install	cdsapi
!pip	install	xarray
!pip	install	netcdf4
!pip	install	pandas
!pip	install	openpyxl

5. Variables Climáticas Utilizadas

Las siguientes variables climáticas fueron seleccionadas para caracterizar las condiciones ambientales relevantes para el estudio cafetero.

Variables espaciales

- latitude: Latitud
- longitude: Longitud

Variables de temperatura

- t2m: Temperatura del aire a 2 metros (°C)
- d2m: Temperatura del punto de rocío (°C)
- stl1: Temperatura del suelo nivel 1 (°C)

Variables hidrológicas

- tp: Precipitación total (metros)
- e: Evaporación (metros)

Radiación

- ssrd: Radiación solar en superficie (J/m^2)

6. Consideraciones sobre ERA5

El conjunto de datos ERA5 trabaja sobre una malla regular (grillas) y no sobre límites administrativos exactos.

Cuando se realiza una consulta sobre un municipio, ERA5 identifica todas las celdas de la grilla que intersectan el área solicitada y retorna información para cada una de ellas.

Por esta razón:

- algunos municipios tienen una sola coordenada
- otros municipios tienen múltiples coordenadas

Posteriormente, la información se transforma para generar un único valor representativo por municipio y periodo.

7. Bounding Box

ERA5 requiere las áreas geográficas en formato:

[North, West, South, East]

Donde:

- North: latitud máxima
- South: latitud mínima
- West: longitud mínima
- East: longitud máxima

Estas coordenadas son obtenidas a partir de los polígonos municipales.

8. Descarga de Datos ERA5

8.1 Código de descarga

```
import cdsapi
```

```

c = cdsapi.Client()

c.retrieve(
    "reanalysis-era5-single-levels-monthly-means",
    {
        "product_type": "monthly_averaged_reanalysis",
        "variable": [
            "2m_temperature",
            "2m_dewpoint_temperature",
            "total_precipitation",
            "surface_solar_radiation_downwards",
            "evaporation",
            "soil_temperature_level_1"
        ],
        "year": "2025",
        "month": [
            "01", "02", "03", "04", "05", "06",
            "07", "08", "09", "10", "11", "12"
        ],
        "time": "00:00",
        "area": [6.2512241, -73.5705778, 6.1085489, -73.4824913],
        "data_format": "netcdf"
    },
    "era5_Aguada_2025.nc"
)

```

9. Descompresión de Archivos

Los archivos descargados contienen internamente dos archivos NetCDF:

Archivo 1: avgua

- t2m → temperatura
- d2m → punto de rocío
- stl1 → temperatura del suelo

Archivo 2: avgad

- tp → precipitación

- ssrd → radiación
- e → evaporación

Código:

```
import zipfile
import os

ruta_zip = "era5_Aguada_2025.nc"
carpeta_salida = "descomprimido"

os.makedirs(carpeta_salida, exist_ok=True)

with zipfile.ZipFile(ruta_zip, "r") as z:
    z.extractall(carpeta_salida)
    print(z.namelist())
```

10. Apertura de Archivos NetCDF

```
import xarray as xr

ruta_nc = "descomprimido/data_stream-moda_stepType-avgua.nc"

ds = xr.open_dataset(ruta_nc, engine="netcdf4")

print(ds)
print(ds.data_vars)
```

11. Conversión a DataFrame

```
import pandas as pd

df = ds.to_dataframe().reset_index()

print(df.head())
```

12. Integración de Variables Climáticas

```
import pandas as pd

# Conversión a DataFrame

df1 = ds1.to_dataframe().reset_index()
df2 = ds2.to_dataframe().reset_index()

# Corrección temporal

df1["valid_time"] = pd.to_datetime(df1["valid_time"]).dt.date
df2["valid_time"] = pd.to_datetime(df2["valid_time"]).dt.date

# Unión

df = pd.merge(
    df1,
    df2,
    on=["valid_time", "latitude", "longitude"],
    how="inner"
)
```

13. Conversión de Unidades

Temperatura

ERA5 entrega temperaturas en Kelvin.

Conversión:

Kelvin a Celsius

```
df["t2m"] = df["t2m"] - 273.15
df["d2m"] = df["d2m"] - 273.15
df["stl1"] = df["stl1"] - 273.15
```

14. Representación Espacial de ERA5 y Consolidación por Municipio

ERA5 no trabaja directamente con polígonos municipales complejos, sino con una malla regular de celdas rectangulares (grillas). Cada celda climática es representada mediante un punto central definido por coordenadas de latitud y longitud.

Cuando un municipio es pequeño, puede coincidir únicamente con una celda de la grilla, por lo que ERA5 retorna una sola coordenada representativa.

Sin embargo, cuando el municipio posee una mayor extensión geográfica, el área solicitada puede intersectar múltiples celdas de la malla ERA5. En estos casos, el sistema retorna dos o más coordenadas, donde cada coordenada representa el centro de una celda climática distinta dentro del área consultada.

Por esta razón:

- municipios pequeños pueden tener una sola coordenada
- municipios medianos pueden tener dos coordenadas
- municipios grandes pueden presentar cuatro o más coordenadas

Esto implica que un mismo municipio puede contener múltiples registros climáticos para un mismo periodo temporal.

Dado que cada coordenada representa información climática equivalente dentro del municipio, se realizó una transformación de los datos con el objetivo de obtener un único valor representativo por municipio y periodo. Para ello, se aplicó un promedio sobre las variables numéricas y espaciales.

De esta manera, se consolidó la información proveniente de múltiples celdas climáticas en una única observación mensual por municipio.

Código de transformación

Debido a que algunos municipios poseen múltiples coordenadas, se realiza una transformación mediante promedio para obtener un único valor representativo por municipio y periodo.

```
import pandas as pd
```

```
# Agrupación
```

```
df_transformado = df.groupby(
    ["municipio", "departamento", "valid_time"],
    as_index=False
).agg({
    "latitude": "mean",
    "longitude": "mean",
    "t2m": "mean",
    "d2m": "mean",
    "tp": "mean",
    "ssrd": "mean",
    "e": "mean",
    "stl1": "mean"
})
```

15. Exportación a CSV

Formato utilizado:

- Separador: ;
- Decimal: ,
- Compatible con Excel regional español

```
ruta_csv = "ERA5_base_maestra_2007_2025.csv"
```

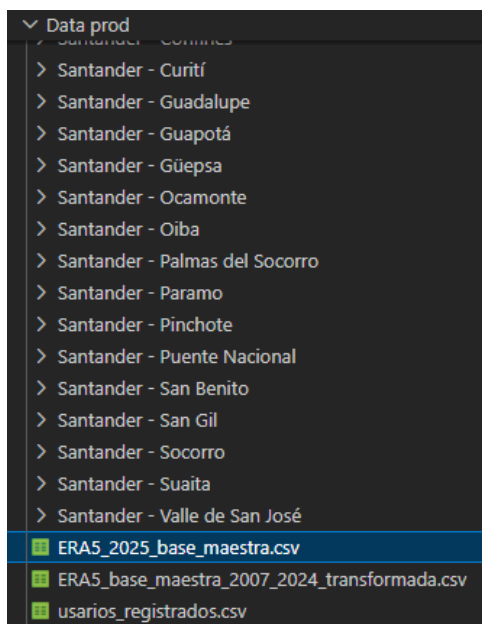
```
df_transformado.to_csv(
    ruta_csv,
    sep=";",
    index=False,
    decimal=","
)
```

16. Estructura Final del Proyecto

```
ERA5_completo/
|
|— Aguada/
|   |— era5_Aguada_2007.nc
|   |— Aguada_2007_2024_consolidado.csv
```

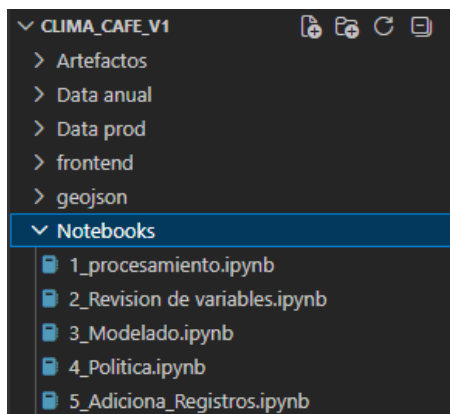
```
|  
|  
|— San_Gil/  
| |— era5_San_Gil_2007.nc  
| |— San_Gil_2007_2024_consolidado.csv  
|  
|— ERA5_base_maestra_2007_2024.csv  
|— ERA5_base_maestra_2007_2024_transformada.csv
```

Una vez descargados los archivos de consulta se deben subir a la carpeta 'Data prod' en formato .csv siguiendo la nomenclatura: 'ERA5_AAAA_base_maestra.csv', donde AAAA se reemplaza por el año de la consulta (en este caso 2025):

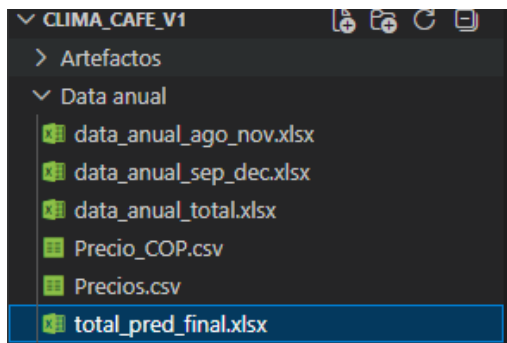


Predicción de rendimiento de la nueva cosecha

Una vez actualizadas las fuentes de información se debe realizar la predicción de rendimiento para la nueva cosecha. Para ello se debe ejecutar localmente el notebook ‘5_Adiciona_Registros.ipynb’:



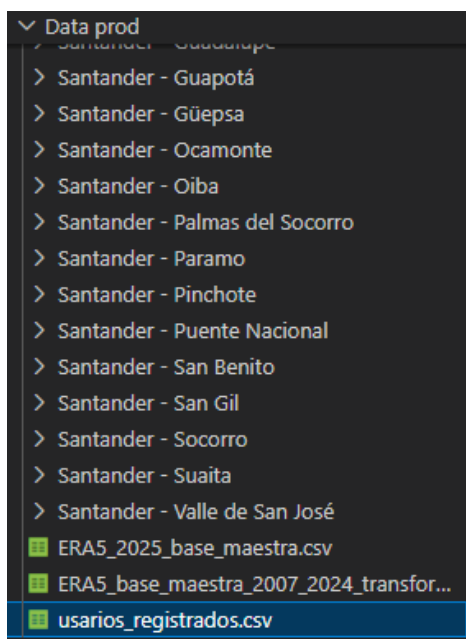
Este actualizará la base con las predicciones que se consulta por el servicio, llamada ‘total_pred_final.xlsx’:



Finalmente se debe actualizar el repositorio desde la instancia.

Control de usuarios registrados

Para controlar el registro de usuarios registrados se debe agregar al archivo 'usuarios_registrados.csv' los números de cédula de los usuarios nuevos registrados en la cobertura.



También si se quiere remover usuarios se puede modificar el estado del usuario de activo a inactivo en el archivo:

id_usuario	estado
1036957321	activo
1019060383	activo
1028924762	activo
1033924762	inactivo
1016544768	activo

Finalmente se debe actualizar el repositorio desde la instancia.

Anexos

Recursos Oficiales

- Copernicus Climate Data Store:
<https://cds.climate.copernicus.eu/>
- ERA5 Dataset:
<https://cds.climate.copernicus.eu/datasets/reanalysis-era5-single-levels-monthly-means>
- Documentación CDS API:
<https://cds.climate.copernicus.eu/how-to-api>
- Xarray:
<https://docs.xarray.dev/>
- Pandas:
<https://pandas.pydata.org/docs/>
- NASA earth: <https://urs.earthdata.nasa.gov/users/new>
- NASA Appears/MODIS: <https://appears.earthdatacloud.nasa.gov/>